

HelixGitpx

HelixGitpx

یک منبع حقیقت، منعکس شده در همه جا — گیت فراتیو در ده ها میزبان

خلاصه

یک پروکسی گیت فراتیو است که یک (Helix) پروکسی گیت فراتیو توسعه یافته HelixGitpx منبع حقیقت واحد را در چندین میزبان گیت بالادستی منعکس کرده و تضادهای اجتنابناپذیر را با رسیده است GA حل می کند. این پروژه به نسخه ۱٫۰٫۰ AI گردش های کاری مبتنی بر سیاست و

توضیح کوتاه

یک پروکسی گیت فراتیو است که یک منبع حقیقت واحد را در بیش از ده میزبان HelixGitpx GitHub، GitLab، گیت، بیت باکت، Azure DevOps، AWS و غیره — منعکس کرده و تضادهای همگام سازی را با گردش های کاری مبتنی بر CodeCommit عرضه شده است GA حل می کند. این پروژه به صورت نسخه ۱٫۰٫۰ AI سیاست و

توضیح بلند

یک پروکسی گیت فراتیو است که — «Helix» یا «پروکسی گیت توسعه یافته — HelixGitpx یک منبع حقیقت واحد را در چندین میزبان گیت بالادستی منعکس کرده و تضادهایی را که ناگزیر در لحظه ای که یک مخزن در بیش از یک مکان وجود داشته باشد، پدید می آیند، حل می کند. فهرست میزبان های بالادستی پشتیبانی شده توسط آن همچون نقشه ای از کل اکوسیستم گیت است GitHub، Azure DevOps، گیت، گیت، بیت باکت، GitLab، GitFlic، GitVerse، در حالی که یک HTTPS فورجه جو، سورس هات و گیت عمومی از طریق CodeCommit، ساده به ده ها مخزن از راه دور یا به کلی شکست می خورد یا بدتر، اجازه می دهد که git push با گردش های کاری حل تضاد مبتنی HelixGitpx، نسخه های منعکس شده به آرامی از هم دور شوند وارد عمل شده و واگرایی هارا به یک حقیقت معتبر واحد بلژی گرداند AI بر سیاست و

m8-ga تا m1-foundation قرار دارد و نقاط عطف آن از GA این پروژه در نسخه ۱٫۰٫۰ برچسب گذاری شده اند — مسیری کاملاً برنامه ریزی شده از پایه تا دسترسی عمومی. این پروژه به صورت شامل یک پلتفرم به همراه هجده Go سه لایه از یک محصول طراحی شده است: یک مونوپولی سرویس، ابزارهای تولید کد و داربست سازی) که موتور فراسیون را در خود جای داده است؛ یک برنامه Kotlin-Multiplatform + ؛ و پوسته های کلاینت Angular 19 + Nx وب که تجربه های بومی را برای اندروید، آی او اس و دسکتاپ از طریق کد مشترک ارائه Compose

برنامه‌های Helm، است — شامل نمودارهای Kubernetes می‌دهند. تحویل پلتفرم کاملاً بومی پشت CI و خطوط لوله — OPA و سیاست‌های SQL، Kustomize، لایه‌های Argo CD، دروازه‌های صریح دیسپچ قرار دارند تا هیچ چیزی به طور تصادفی منتشر نشود. مستندات عمومی به در کنار یک سایت بزاریابی استرو (docs.helixgitpx.io) صورت یک سایت داکوسوروس (helixgitpx.io) عرضه می‌شوند.

:حکمرانی این پروژه سخت‌گیرانه و مبتنی بر قانون اساسی است و این یک ویژگی است، نه تشریفات است که ماده دوم آن یک ماتریس تست هفت‌گانه با پوشش Constitution، سند باربر پروژه را الزامی می‌کند، به طوری که استفاده از ماک‌ها تنها به زای هر نوع، به زای هر مازول تغییر یافته ۱۰۰٪ در تست‌های واحد مجاز بوده و حتی یک تست نادیده گرفته شده نیز تحمل نمی‌شود. یک تأییدکننده در کل فضای کاری اجرا می‌کند و هر go test و go vet یک‌باره تمام بررسی‌های مصنوع را به همراه پوش به تمام میزبان‌های بالادستی پیکربندی شده ارسال می‌شود — بنابراین «نسخه‌های منعکس شده همگام هستند» چیزی است که سیستم در هر کامیت آن را اعمال می‌کند، نه چیزی که یک انسان باید به یاد داشته باشد آن را بررسی کند.

چرا آن را ساختیم

حفظ اصالت یک مخزن در چندین میزبان گیت — به دلایلی همچون افزونگی، حاکمیت یا دسترسی به پلتفرم‌های منطقه‌ای — شکننده و دستی است و نسخه‌های واگرا سخت آشتی داده می‌شوند. برای تبدیل همگام‌سازی چندبالادستی به یک قابلیت درجه یک و آگاه از تضاد ساخته HelixGitpx شد.

محتوا

چرا یک تغییردهنده بازی است

این سیستم وضعیت شکننده دستی «پوش به چندین ریموت و امیوار باش» را به یک فراسیون حکمرانی شده تبدیل می‌کند که یک منبع معتبر حقیقت واحد و مکانیزم خودکار حل تعارض مبتنی بر دارد. و این کار را در گستره وسیعی از هاست‌ها انجام می‌دهد، به طوری که عمداً AI سیاست و را که اکثر ابزارها بی‌صدا نادیده می‌گیرند، شامل (گیت‌ورس، گیتی، GitFlic) پلتفرم‌های منطقه‌ای می‌شود. بدین ترتیب، افزونگی، حاکمیت داده‌ها و دسترسی به این اکوسیستم‌ها دیگر بار نگهداری نیستند، بلکه به قابلیتی واحد تبدیل می‌شوند که تنها یک بار پیکربندی می‌شود.

نوآوری‌ها

- گرفته تا GitHub و GitLab بیش از یک موجین هاست گیت، از — گستره بالادست‌ها • گیت‌ورس و گیتی، همگی پشت یک پروکسی یکپارچه، GitFlic پلتفرم‌های منطقه‌ای مانند شده‌اند.
- آشتی AI انحرافات توسط موتور سیاست و حل‌کننده — AI حل تعارض مبتنی بر سیاست و داده می‌شوند، نه با مقایسه دستی میروها توسط انسان.
- مدلی از پوش به همه بالادست‌ها که در آن یک مخزن معتبر — فراسیون منبع حقیقت واحد • به‌عنوان حقیقت واحد عمل می‌کند و هر هاست به‌عنوان یک میرو همگام نگه داشته می‌شود.
- هفت نوع آزمایش با پوشش ۱۰۰٪ برای هر نوع، که با — آزمایش دقیق با اجرای قانون اساسی • یک اسکریپت یک‌باره و سبزنک تأیید می‌شود، نه بر اساس اعتماد کورکرانه

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- وقتی یک مخزن در ده‌ها مکان مختلف وجود دارد، به **انحراف و تعارض** در میان چندین بالادست محض اینکه دو هاست تغییرات متفاوتی را بپذیرند، دچار انحراف می‌شود. این مشکل با جریان‌های که به یک منبع حقیقت واحد متصل هستند، به‌علاوه پوشش AI حل تعارض مبتنی بر سیاست و همگام‌شده به همه بالادست‌ها که همه می‌روها را به سمت آن حقیقت واحد همگرا نگه می‌دارد، حل شده است.
- خاص API هر هاست احراز هویت، ویژگی‌ها و **پشتیبانی یکپارچه** از هاست‌های گیت ناهمگن و **Upstreams** خود را دارد. این مشکل با اسکریپت‌های پیکربندی برای هر بالادست در پوشه یک لایه پلتفرم که این تفاوت‌ها را پنهان می‌کند، حل شده است، به‌طوری‌که افزودن یک هاست جدید تنها نیازمند پیکربندی است، نه بلزنویسی کد.
- این چالش با ماتریس آزمایشی هفت‌نوعه و یک دروازه یک‌باره به **اثبات درستی پیش از هر ادغام** که مجموعه کامل آزمایش‌ها را اجرا می‌کند و در صورت عدم `verify-everything.sh` نام دسترسی به کلاستر، به‌صورت تمیز کوتاه‌مدار می‌شود، حل شده است. بدین ترتیب، درستی هم قابل اثبات است CI به‌صورت محلی و هم در

پشته فناوری

- هسته پروکسی و موتور فراسیون: یک پلتفرم به‌همراه ۱۸ سرویس، تولید کد و **Go** مونو ریپوی داربست، که همگی در یک ریپو نگهداری می‌شوند تا کل موتور به‌عنوان یک واحد ساخته و آزمایش شود.
- ساختار ساخت/کش مونو ریپورا برای **Nx** برنامه تحت وب، که **Angular 19 + Nx** یک فرانت‌اند بزرگ فراهم می‌کند.
- **iOS**، شل‌های کلاینت بومی اندروید — **Kotlin Multiplatform + Compose** و دسکتاپ که از یک کدبیس مشترک تولید می‌شوند، به‌طوری‌که سه پلتفرم به معنای سه پیاده‌سازی متفاوت نیستند.
- **Kubernetes + Helm + Argo CD + Kustomize** — تحویل ابری با لایه‌های مختلف آن را برای **Kustomize**، نسخه انتشار را بسته‌بندی می‌کند **Helm**: بومی آن را آشتی می‌دهد تا وضعیت **GitOps** از طریق **Argo CD** هر محیط تطبیق می‌دهد و کلاستر با گیت همخوانی داشته باشد.
- **OPA (Rego)** — سیاست به‌عنوان کد برای حل تعارض و کنترل دسترسی، که تصمیمات می‌دارد مجوزدهی را اعلانی و قابل ممیزی نگه می‌دارد.
- **Astro**؛ **docs.helixgitpx.io**) سایت مستندات عمومی — **Docusaurus** که هر ابزار متناسب با نوع محتوای خود انتخاب شده، **helixgitpx.io**) سایت بلزاریابی است.
- دقیقاً با CI زنجیره ابزار ثابت و قابل تکرار، به‌طوری‌که هر مشارکت‌کننده و رانر **mise** نسخه‌های یکسان می‌سازد.

محتوا

یادداشت‌های وضعیت و صداقت

- m1-را با نقاط عطف **v1.0.0 GA** پروژه نسخه **README** فایل **وضعیت: ارسال شده** ادعای خود «**v1.0.0 GA**». برچسب‌گذاری شده اعلام کرده است **m8-ga** تا **foundation** (پروژه است **README** فایل).
- اعلام کرده‌اند، در حالی که بخش **MIT** مجوز را **API** و **GitHub** گزارش‌های **مجوز: نامشخص** و مستندات **Apache-2.0** بیان می‌دارد که کد تحت مجوز **README** فایل **License**

واقعی LICENSE قرار دارند — پیش از انتشار، باید با فایل CC-BY-SA-4.0 تحت مجوز تطبیق داده شود.

- مطابق با فایل (helixgitpx.io) و بلزاریابی (docs.helixgitpx.io) پیوندهای مستندات است تأیید نشده هستند و به طور مستقل دریافت نشده اند — وضعیت زنده README

اصلی-Helix: اولویت